Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №2

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение 3
1 Цель и границы MVP 3
2 Команда и ресурсный план 3
3 Ресурсный план по этапам 5
4 Настройка YouTrack и процесс 6
5 Календарный план 7
6 Интеграции 7
7 Симуляция и метрики 8
8 Диаграмма Ганта и выводы 9
Заключение 10
Список использованных источников 11

Введение

Объект работы - планирование разработки MVP медиасайта KOD.RU в YouTrack Cloud. Цель - настроить Kanban-проект, зафиксировать состав команды и ресурсный план, связать план с Git-репозиторием и сформировать метрики на учебной симуляции.

Структура и оформление отчёта адаптированы к основным требованиям ГОСТ 7.32-2017 [1]. В работе созданы проект и доска, настроены роли команды, этапы потока, спринты и релизы, добавлены задачи и записи трудозатрат. Метрики отражают тестовые данные лабораторной, а не фактическую разработку продукта.

1 Цель и границы MVP

Цель лабораторной работы - создать рабочее пространство YouTrack для шестимесячного MVP функционального аналога медиасайта KOD.RU, настроить Kanban-процесс, Git-связь и почтовую обработку, внести план, смоделировать несколько переходов и снять отчёты. Для лаборатории выбрана ограниченная граница MVP.

В MVP входят публичная главная и ленты публикаций, рубрики и теги, карточка материала, CMS с черновиками и ролями, базовый поиск, SEO-метаданные, адаптивность, первоначальная загрузка данных, тестирование и поставка. Отложены ИИ-агент, котировки, развитая реклама и полная миграция контента.

Предыдущий расчёт полного аналога давал 6 980 ч наивным методом, 7 317 ч по PERT, 8 877 ч по FP + COCOMO II и 10 300 ч с резервом. В этой работе зафиксирован отдельный сценарий MVP на 10 000 ч. Это не новый пересчёт полного объёма.

2 Команда и ресурсный план

В YouTrack созданы 10 учётных записей: два реальных full-stack участника (один из них - администратор) и восемь учебных ролей. Синтетические аккаунты используют зарезервированный домен `example.invalid`; приглашения реальным специалистам не отправлялись. Ресурсный план распределён на 10 условных участников: 166,7 ч на аккаунт в месяц. Это интенсивное учебное допущение, а не фактическая доступность двух реальных участников.

Таблица 1 - Состав команды и оценка трудоёмкости

Роль	**Тип**	**Оценка, ч**	**Задач**
PM / Product Owner	мок	600	2
Аналитик / UX	мок	300	1
Техлид / архитектор	мок	300	1
Backend-разработчик	мок	2 200	1
Frontend-разработчик	мок	1 900	1
Поиск / интеграции	мок	1 000	1
DevOps	мок	1 000	1
QA	мок	1 500	1
Full-stack A / администратор	реальный аккаунт	600	1
Full-stack участник B	реальный аккаунт	600	1

3 Ресурсный план по этапам

Таблица 2 - Ресурсный план по этапам

Этап	**чел.-ч**
Требования MVP, UX и архитектура	900
Платформа и CI/CD	1 000
CMS и модель контента	2 200
Публичный интерфейс	1 900
Поиск, SEO и интеграции	1 000
Администрирование и загрузка данных	600
QA, безопасность и приёмка	1 500
Управление, документация и релизы	900
Итого	**10 000**

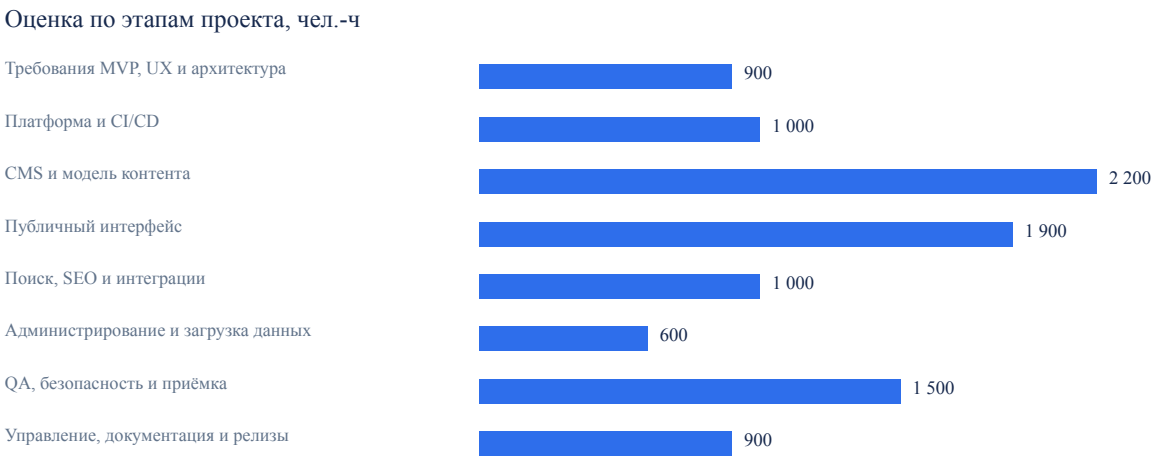


Рис. 1. Оценка по этапам проекта

4 Настройка YouTrack и процесс

Создан проект KOD.RU MVP с ключом KOD и Kanban-доска. Колонки: Backlog / Ready / Development / Review / Testing / Done. Оценка задач задаётся в часах; включено Time Tracking. WIP-лимит на промежуточных колонках равен 5.

На Kanban-доске включены спринты для учебной burndown-диаграммы. Такая комбинация реализует гибридный режим YouTrack: стандартный Kanban работает без спринтов, но их можно включить в настройках доски [2, 3]. Выполненные в симуляции карточки KOD-1, KOD-2 и KOD-4 закрыты; KOD-3, KOD-5, KOD-6 и KOD-7 оставлены на промежуточных этапах; KOD-8-KOD-11 находятся в начале потока. Всего создано 11 оценённых пакетов работ на 10 000 ч.

Таблица 3 - Параметры проекта и Kanban-доски

Настройка	**Значение**
Проект	KOD.RU MVP, ключ KOD
Доска	KOD.RU MVP Kanban Board
Workflow	Backlog → Ready → Development → Review → Testing → Done
Типы карточек	Task; Bug, Story и Epic доступны для расширения
Оценка и время	Оценка в часах, Time Tracking и поле Spent time
WIP	Лимит 5 на промежуточных колонках
Спринты и релизы	13 двухнедельных спринтов и шесть месячных релизов; MVP - R4

5 Календарный план

План рассчитан на 27.10.2026-26.04.2027. Даты Sprint 08 и 09 скорректированы; в календаре 13 двухнедельных интервалов. Релизы R1-R6 заданы в YouTrack, MVP относится к R4.

Таблица 4 - Календарь спринтов

Спринт	Плановый интервал
S01	27.10-09.11.2026
S02	10.11-23.11.2026
S03	24.11-07.12.2026
S04	08.12-21.12.2026
S05	22.12.2026-04.01.2027
S06	05.01-18.01.2027
S07	19.01-01.02.2027
S08	02.02-15.02.2027
S09	16.02-01.03.2027
S10	02.03-15.03.2027
S11	16.03-29.03.2027
S12	30.03-12.04.2027
S13	13.04-26.04.2027

Таблица 5 - Календарь релизов

Релиз	Интервал	Плановый результат
R1	27.10-26.11.2026	Discovery / requirements
R2	27.11-26.12.2026	Platform and CMS base
R3	27.12.2026-26.01.2027	Public UI, categories and search
R4	27.01-26.02.2027	MVP: pages, CMS, search and SEO
R5	27.02-26.03.2027	Stabilization / hardening
R6	27.03-26.04.2027	Closure, docs and metrics

6 Интеграции

Проект подключён к GitHub App YouTrack KOD.RU MVP, установленному только для `paryashie-yasheri/epi` [7]. Права: чтение Actions, Contents и Pull requests, управление webhook; Metadata - только чтение. Репозиторий содержит материалы лабораторной, не исходники сайта. Пустой коммит `3b442e5` в ветке `feature/KOD-1-yt-integration` отобразился в KOD-1. Рабочие ветки именуются `feature/KOD-123-short-name`.

Mailbox `kodru@youtrack.cloud` маршрутизирует входящие письма в KOD; проверка с внешнего ящика не выполнена.

7 Симуляция и метрики

Смоделированы статусы карточек и пять work items: 120 ч для требований, 80 ч для backlog, 40 ч для архитектуры, 60 ч для CI/CD и 100 ч для модели CMS. Время добавлялось администратором для лабораторной симуляции. Всего списано 400 ч; Time Report содержит 4 100 ч оценок на пяти задачах с записями времени. Типы отчётов по времени и календарному плану описаны в руководстве YouTrack [4-6].

Burndown приведён только для Sprint 01: интервалы S02-S13 запланированы, но их история выполнения не моделировалась. Стартовая оценка S01 - 900 ч на три задачи. Это на 17% выше среднего ориентира 769 ч (10 000 / 13) на спринт и не является оценкой доступной ёмкости команды.

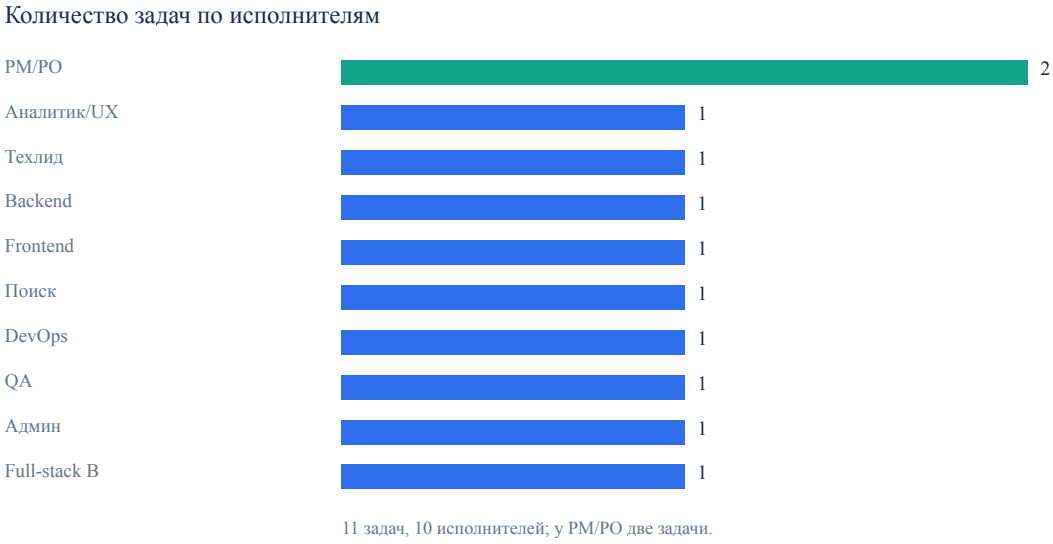


Рис. 2. Количество задач по исполнителям

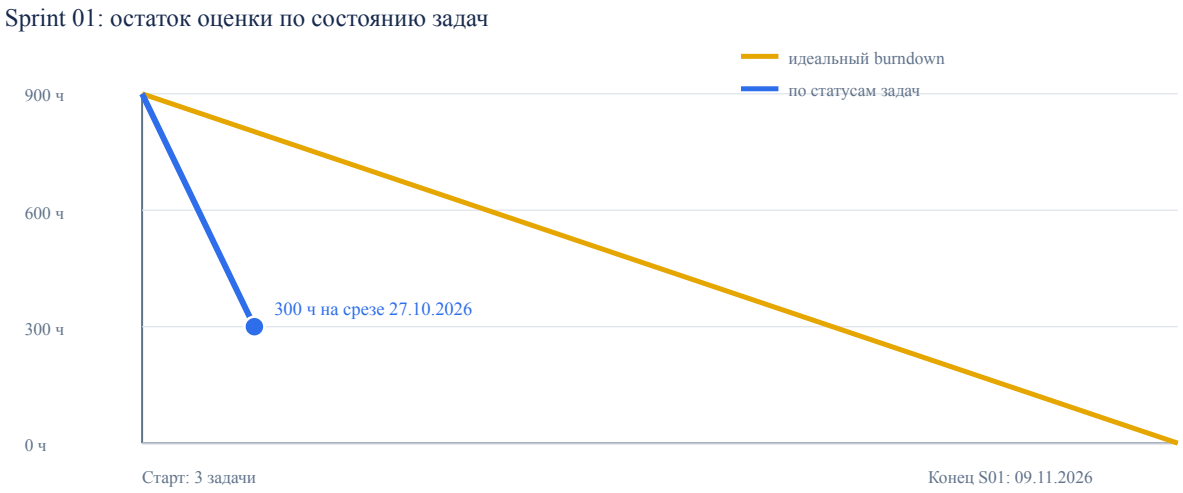


Рис. 3. Sprint 01: 3 задачи на 900 ч; на срезе 27.10.2026 две закрыты (600 ч), остаток 300 ч; позднейшие события не моделировались

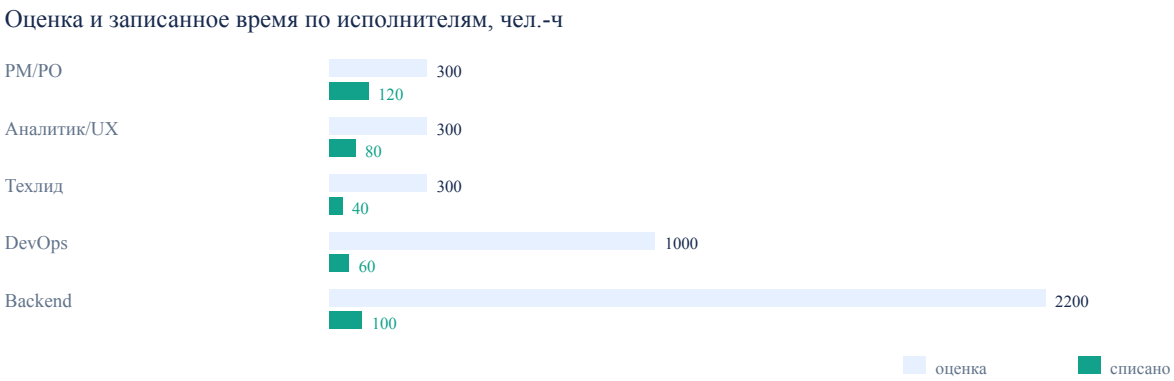


Рис. 4. Оценка и записанное время по исполнителям

8 Диаграмма Ганта и выводы

Шестимесячный план показан по месяцам. Нативный Gantt-отчёт YouTrack рассчитан от 27.10.2026 до 15.11.2027: 55 недель против целевого горизонта 26 недель. Крупные задачи не разбиты на параллельные подзадачи, поэтому прогноз выявляет календарный риск. Для производственного графика следует декомпозировать работу, назначить зависимости и повторно рассчитать длительность.



Рис. 5. План-график этапов и сравнение 26-недельной цели с расчётом YouTrack

Отчёты YouTrack:

- Отчёт по исполнителям
- Burndown Sprint 01
- Отчёт по времени
- Диаграмма Ганта

Заключение

В YouTrack настроены проект KOD.RU MVP, Kanban-доска с шестью состояниями, 13 спринтов, шесть релизов, GitHub App и маршрутизация входящей почты. Команда представлена двумя реальными участниками и восемью учебными ролями. Оценки работ суммируются в 10 000 чел.-ч; MVP запланирован к релизу R4.

Интеграция GitHub подтверждена связью тестового коммита с KOD-1. Для демонстрации отчётов записано 400 ч, при этом отчёт по времени охватывает задачи с оценками 4 100 ч. Эти значения моделируют заполнение YouTrack и не доказывают выполнение полного объёма проекта. Внешняя проверка почты не выполнена; репозиторий содержит материалы лабораторной, а не исходный код KOD.RU.

Список использованных источников

1. Росстандарт. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343. Дата обращения: 27.10.2026.
2. JetBrains. Kanban Boards - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/set-up-a-kanban-board.html. Дата обращения: 27.10.2026.
3. JetBrains. Work with Sprints - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/work-with-sprints.html. Дата обращения: 27.10.2026.
4. JetBrains. Reports - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/youtrack-reports.html. Дата обращения: 27.10.2026.
5. JetBrains. Time Management Reports - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/time-management-reports.html. Дата обращения: 27.10.2026.
6. JetBrains. Gantt Chart - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/gantt-chart.html. Дата обращения: 27.10.2026.
7. GitHub. paryashie-yasheri/epi. URL: https://github.com/paryashie-yasheri/epi. Дата обращения: 27.10.2026.